UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BÁSICA

INSTRUCTIVO

LABORATORIO QUÍMICA GENERAL 1

PRIMER SEMESTRE 2026

NORMAS GENERALES PARA EL LABORATORIO

Todo estudiante que realiza su actividad experimental debe seguir los siguientes lineamientos:

1. Utilizar **bata blanca larga (hasta la rodilla) y de manga larga,** durante la actividad de laboratorio debe llevar puesta la bata abotonada en todo momento.
2. **Utilizar zapatos industriales, específicamente botas industriales.** *El zapato tenis, las botas de vestir y el zapato para escalar no son industriales.* Pantalón de lona. Sin aretes, pulseras, cadenas, anillos, etc.
3. Respetar en todo momento a sus compañeros y a su instructor.
4. Está prohibida la entrada de personas ajenas al laboratorio.
5. Está prohibido: **comer, beber o fumar** dentro del laboratorio (así como fumar en áreas aledañas al mismo). **Decreto 74-2008.**
6. No se permite el uso de teléfonos celulares, reproductores de música, etc. así como tomar fotografías de lo que está realizando en la práctica ya que esto provoca que se descuide la actividad que se realiza.
7. No se permite abandonar el laboratorio sin permiso del instructor, sólo en causas justificadas podrá hacerlo.
8. Debe estar atento al trabajo, no correr ni hacer bromas a sus compañeros.
9. Es responsabilidad del estudiante el manejo de la cristalería, equipo y los reactivos dentro del laboratorio.
10. **Se realizará una revisión de la cristalería al inicio y al final de cada práctica, determinando el estado de la cristalería, si algún instrumento se quiebra o sufre algún daño el grupo completo será el responsable de reponer la cristalería en un máximo de 3 días.**
11. La cristalería debe ser lavada antes y después de su uso por los estudiantes.
12. Dejar libre el *área de evacuación*, la puerta de emergencia debe permanecer abierta durante la realización de la práctica.
13. Es responsabilidad de todos los estudiantes mantener limpias y en orden las instalaciones del laboratorio.
14. Si se derrama agua en el suelo se debe limpiar inmediatamente para evitar accidentes.

AUSENCIAS

1 Solo se permite una falta al laboratorio. Cuando un estudiante falte a una práctica perderá los puntos del informe correspondiente a esa práctica.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Estar informado de la actividad que se realizará en el laboratorio es el primer paso para evitar un accidente.

1. Coloque los bolsones, mochilas, etc. en el mueble que se encuentra en el laboratorio, no colocar las mochilas y demás cosas ajenas al laboratorio en el pasillo, mesas o en el suelo.
2. Use lentes de seguridad durante la realización de los experimentos que lo ameriten. Las personas que usan lentes por prescripción médica ya tienen cierta protección, pero, además deben usar lentes de seguridad.
3. Nunca deberá degustar o tocar los reactivos y/o soluciones, ya que algunos productos químicos que aparentemente son inofensivos pueden resultar irritantes. Lávese las manos después de efectuar transferencias de líquidos o cualquier otra manipulación de reactivos.
4. Si quiere conocer el olor de una sustancia no inhale directamente los vapores, destape el recipiente y colóquelo a una cuarta de la nariz y suavemente lleve con la otra mano un poco del aire que está sobre el recipiente, inhale lentamente.
5. Nunca regrese el reactivo sobrante al frasco con el reactivo original. Descartar de la manera adecuada. **Nunca introduzca varillas de agitar, pipetas, goteros, etc., en los frascos de reactivos.** Transfiera un volumen prudencial del frasco a un Erlenmeyer o beaker y de allí tome lo que necesite.
6. Nunca vierta agua en un ácido concentrado. Vierta siempre lentamente el ácido en el agua, recuerde que deberá de trabajar dentro de la campana de extracción.
7. La manipulación de productos tóxicos o peligrosos se realiza en la campana de extracción y recuerde utilizar sus lentes de protección.
8. **Si se derrama cualquier reactivo químico sólido, límpielo. Si se derrama cualquier ácido o base sobre la mesa o el piso, espolvoree un poco de carbonato hidrogenado de sodio sobre el producto derramado para neutralizarlo, enjuagando después.**
9. Si ha calentado objetos de vidrio, anillos y mecheros, espere el tiempo suficiente para que se enfríen antes de manejarlos.
10. **Nunca realice experimentos no autorizados, mezclando productos químicos para VER QUÉ PASA. Los resultados podrían ser trágicos.**

11 Mantenga la mesa de trabajo limpia y ordenada. No ponga sobre ella libros o aparatos que no se estén utilizando.

12 Cuando trabaje con sustancias inflamables, asegúrese que no haya llamas en su proximidad.

13 Si está mareado siéntese inmediatamente y si el mareo le sucede a alguien con quien esté trabajando avise a su instructor.

14 Muchos accidentes ocurren por no leer la etiqueta de los frascos de reactivos. Acostúmbrese a leer la etiqueta, así estará más consciente de lo que hace.

15 Debe evitar a toda costa el contacto de cualquier reactivo con la piel, para tomar sólidos se emplean espátulas. Para trasvasar líquidos existe cristalería adecuada para esto. **Si desconoce que hacer, pregúntele a su instructor.**

En Caso de Emergencia

Fuente de Lavado de Ojos

Cuando se trabaja en el laboratorio siempre se deben utilizar gafas de seguridad para proteger los ojos. Aun así, es posible que ocurra un accidente o algún derrame en el que caiga alguna sustancia irritante o dañina en los ojos. Si esto ocurre, la persona debe dirigirse inmediatamente a la fuente de lavado de ojos, la cual consiste, generalmente, de una llave lateral que activa dos chorros de agua, uno a cada lado de la fuente. Se debe activar el agua y bajar la cabeza sobre la fuente de manera que el agua corra por ambos ojos simultáneamente. El tiempo de lavado dependerá de la sustancia que haya caído en los ojos. Para la mayoría de las sustancias con las que se trabaja en el laboratorio de química se recomienda un lavado de por lo menos 15 minutos. Un accidente de este tipo debe ser informado al instructor de laboratorio para que aplique cualquier otra medida que sea necesaria.

Extintor de Incendios

Para que se genere un incendio se requiere la presencia de material combustible, oxígeno y una chispa o fuente de calor. Cuando el incendio es de mayores proporciones, se debe utilizar el extintor de incendio. Para utilizar un extintor, debe retirarse el anillo de seguridad que se encuentra en la parte superior y apuntar la manguera lateral hacia la base de la llama. Se aprieta la válvula en la parte superior del tanque, lo que permite que salga el polvo químico seco. Este agente extinguidor cae sobre el

material que se está quemando y crea una barrera que impide que el oxígeno llegue al combustible.

En caso de no poder apagar el incendio, se procede a evacuar el laboratorio y solicitar ayuda a los bomberos o a las personas encargadas de estas emergencias en el edificio. Es importante conocer de antemano las rutas de salida. **Nunca se debe utilizar un extintor sobre una persona.**

Ducha de Seguridad

La ducha de seguridad puede ser utilizada para apagar incendios en el pelo o en la ropa de una persona. También para lavar a una persona a la cual le ha caído gran cantidad de una sustancia tóxica, irritante, corrosiva o dañina en cualquier otra forma.

Para activar la ducha, se jala el anillo de metal. Una vez la ducha se activa, no puede desactivarse hasta que haya descargado una gran cantidad de agua (generalmente de 50 galones). Debido a esto, la ducha de seguridad solo debe activarse en caso de emergencias.

Distribución de la Nota de Laboratorio

La nota del Laboratorio de Química General 1 está distribuida según la siguiente tabla.

Tabla 1 *Distribución de la nota de Laboratorio.*

DESCRIPCIÓN	PUNTOS /100
4 Exámenes Cortos	28,00
3 Informes Inmediatos	30,00
1 Informe Parcial	12,00
1 Actividad de Interpretación	06,00
Examen Final	24,00
TOTAL	**100**

Importante

1. La asignación de Laboratorio será por medio de la asignación de cursos en UEDi.
2. **Es indispensable alcanzar la zona mínima (36 pts) en clase magistral para que la nota aprobada de laboratorio tenga validez en el sistema. (puntos en clase + puntos de laboratorio ≥36 puntos) .**
3. El laboratorio se aprueba con una nota final de 61 % de la nota total**. *Todos aquellos que no alcancen dicha nota en el laboratorio, no tendrán derecho a aprobar la clase magistral. El laboratorio condiciona la aprobación del curso.* El Laboratorio tiene una validez de 5 semestres tomando en cuenta el semestre en el que se aprobó.** Si aprueba el Laboratorio en el Primer Semestre *2026*, este será válido hasta el Primer Semestre *2028*. ***Ya no tendrá validez en el Segundo Semestre de 2028*.**
4. Las notas se llevarán por medio de la UEDi, por lo que el estudiante podrá consultarlas en cualquier momento.
5. Las notas en UEDi aparecerán sobre 100 puntos. Y se ingresarán al portal de ingeniería previo a la realización del examen final de clase magistral, de acuerdo al calendario de labores de la facultad de ingeniería.
6. **Podrán someterse a examen final únicamente los estudiantes que obtengan la zona mínima de 37 puntos.**

ACTIVIDADES DEL LABORATORIO

TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN SERÁN REALIZADAS Y ENTREGADAS *INDIVIDUALMENTE*.

EXÁMENES CORTOS

Este será realizado luego de la actividad experimental de cada práctica, en el horario correspondiente a cada sección *(ver calendario).*

Temas a evaluar en todas las prácticas:

- Tema de la práctica.
- Temas relacionados con el tema de la práctica.
- Reactivos a utilizar en su experimentación.
- Metodología descrita en el instructivo.
- Técnicas de manipulación de instrumentos
- Datos a medir y datos a reportar o calcular posteriormente.

Para la práctica #1

- Generalidades del laboratorio, se pueden incluir preguntas relacionadas con las secciones del informe, etc.
- Estudiar la presentación de cristalería y normas de seguridad.

Tomar en cuenta que el estudiante deberá profundizar en los temas que aquí se mencionan.

En los exámenes cortos se evaluará la preparación teórica que el estudiante hizo para realizar el experimento.

HOJA DE DATOS ORIGINALES

La hoja de datos originales consiste en un formato a completar con los datos medidos en el laboratorio, por lo que será de importancia anotar correctamente la información ya que de ella dependerá que los cálculos y aspectos a realizar posteriormente sean correctos.

Informes Inmediatos

Los informes inmediatos son actividades que los estudiantes deberán responder después de realizar la práctica, que contarán con una serie de preguntas teóricas o cálculos y preguntas de razonamiento, en función de los objetivos de la práctica de laboratorio, Para este informe el estudiante también deberá entregar los datos y observaciones anotadas durante la realización de la práctica, en la hoja de datos originales. **Se entrega inmediatamente al terminar la práctica.** El contenido y la ponderación del informe será de la siguiente manera:

Tabla 2 *Contenido y ponderación del informe inmediato.*

SECCIONES	PONDERACIÓN
Hoja de datos originales	2,50
Informe Inmediato	97,50
Total	**100**

Informe Parcial

El contenido de un informe parcial está en función de los objetivos de la práctica de laboratorio, se coloca información que respalda a los resultados y secciones posteriores. **Se entrega al inicio del laboratorio el día de la siguiente práctica.** El informe parcial incluye los cálculos para la obtención de los resultados y la determinación de la exactitud y precisión de éstos. Este debe estar destinado a TRANSMITIR INFORMACIÓN A OTROS. El informe debe ser lo más técnico —científico posible—**.** La ponderación de las secciones se describe a continuación:

Tabla 3 *Contenido y ponderación del informe parcial.*

SECCIONES	PONDERACIÓN
Resultados	24,0
Metodología Experimental	02,5
Hoja de Datos Originales	02,5
Muestra de Cálculo	22,0
Análisis de Error	22,0
Datos Calculados	22,0
Bibliografía	05,0
Total	**100**

Examen de Laboratorio

Se llevará a cabo del 20 al 30 de abril (revisar calendario). Se realizará en la última práctica del laboratorio y consistirá en realizar la práctica, la toma de datos y el informe inmediato. En este examen se tomará en cuenta varios aspectos como: el trabajo dentro del laboratorio (uso de cristalería, equipo, mechero, realización de mediciones), la toma de datos tomando en cuenta incertezas, la colocación de correcta de la información donde corresponde en la hoja de datos originales así como los cálculos y determinaciones posteriores correspondientes para cumplir los objetivos de la práctica. Para la experimentación se utilizará una rúbrica en la cual el instructor evaluará el desempeño del estudiante y el cumplimiento de la metodología.

Tabla 4 *Contenido y ponderación del examen final.*

SECCIONES	PONDERACIÓN
Examen teórico	37,5
Informe Inmediato	62,5
Total	**100**

Descripción de Las Secciones Del Informe

Para redactar cada una de las secciones del informe, *es importante dirigirse al lector de una manera impersonal*, evitando expresiones como "trabajamos", "obtuvimos", "observé", etc., reemplazandolas por expresiones como "se trabajó", "se obtuvo", "se observó", etc. (utilizando voz pasiva refleja)

Resumen

Tiene por objeto que el lector pueda tener una idea completa del trabajo sin tener que leerlo todo. Es la "carta de presentación y venta" del trabajo, debe responder a las siguientes preguntas (sin colocar las preguntas): ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿A qué se llegó? ¿Bajo qué condiciones se realizó? Debe ser un extracto claro y conciso del informe completo. Se escribe cuando ya se tengan terminadas las demás secciones del informe. Su extensión no debe ser mayor de 3/4 de página y no debe citarse en él ningún tipo de bibliografía. Esta sección no consiste en los objetivos de la práctica.

Ponderación:

Contenido: 90 %

Estructura: 10 %

a *Texto justificado*

b *Sangría*

c *Ortografía y redacción*

d *Redactado en párrafos*

Resultados

Esta sección debe consistir en enunciados sencillos de hechos que se ofrezcan al lector de manera tal que éste sepa exactamente lo que se ha descubierto. Puede incluir una o más ecuaciones, gráficas, tablas o resultados individuales según sea el caso.

Cuando los resultados son ecuaciones y gráficas, se deberá incluir siempre un parámetro que indique la confiabilidad de las mismas. **No debe colocar cálculos ni teoría en esta sección.**

Ponderación:

Contenido: 60 %

Estructura: 40 %

a Número y título de la tabla/gráfica

b Nombres y unidades

c Fuente de la tabla/gráfica

d Orden de acuerdo con los cálculos

e Presentación de la información

Interpretación de Resultados

Es importante mencionar que esta sección no es un marco teórico, en donde se coloca toda la teoría relacionada al tema de la práctica. Es la fundamentación teórica relacionada con el tema de la práctica que le permite explicar los resultados.

La interpretación de resultados no es más que la comparación de los resultados obtenidos en la realización de la práctica con los datos bibliográficos y su adaptación o discrepancia con éstos, es decir, debe argumentar si los datos obtenidos concuerdan con patrones o modelos que se representan en la literatura y las posibles desviaciones y orígenes de los mismos.

En esta parte del informe sí se hace mención de teoría, debe de colocar de qué bibliografía la obtuvo al terminar el párrafo donde se menciona. Deberán aparecer entre comillas y con un número final que indique la fuente bibliográfica de donde fueron tomadas. **En lo posible, se debe agregar la referencia bibliográfica en el hilo de la discusión y poner la fuente de donde se ha obtenido al final del párrafo. En esta sección no se colocan gráficas, tablas, ecuaciones, etc.**

Ponderación:

Contenido: 86 %

Estructura: 14 %

- *a Breve introducción*
- *b Justificación del texto*
- *c Sangría*
- *d Redacción en párrafos adecuados*
- *e Redacción y ortografía*
- *f Mismo tamaño y tipo de letra*
- *g Referencias bibliográficas*

Conclusiones

Constituyen la parte más importante del informe ya que expresa el fin máximo de éste. Las conclusiones son "juicios críticos razonados" a los que ha llegado el autor, después de una cuidadosa consideración de los resultados del estudio o experimentos y que se infieren de los hechos. Deben presentarse en forma clara, lógica y concisa. **Esta sección no debe contener nada nuevo, puesto que está basada, lógicamente, en la información insertada y discutida en la interpretación de resultados, pero no debe ser una copia, sino el extracto de esta.**

Ponderación:

Contenido: 90 %

Estructura: 10 %

- *a Numeración*
- *b Texto justificado*
- *c Formato de texto*

Metodología Experimental

Es una descripción breve pero completa del procedimiento "real" de la práctica de laboratorio. Siguiendo los pasos como aparece en el instructivo, pero la redacción se realiza en tiempo pasado. Haciendo las modificaciones que se hayan realizado durante la realización de la práctica.

Ponderación:

Contenido: 40 %

Estructura: 60 %

a Texto justificado

b Numeración

c Escrito con voz pasiva refleja en pretérito perfecto simple

Hoja de Datos Originales

Los informes que no presenten la hoja de Datos Originales, no serán calificados por el instructor. Los datos tomados en el Laboratorio, presentados de manera ordenada y limpia en una hoja, con el nombre de la práctica, los integrantes del grupo con su registro académico, y debe estar firmada por el instructor. **Para informes inmediatos deberá entregar la original firmada por el instructor. Para el informe parcial, deberá presentar la original o fotocopia según indicaciones del instructor.**

Ponderación:

Contenido: 40 %

Limpieza: 60 %

Muestra de Cálculo

Debe ser escrito a computadora. **Consiste en los cálculos realizados en una corrida escogida como muestra, es decir es realizar paso a paso los cálculos intermedios, hasta llegar a los cálculos finales para determinar los resultados.** De esta manera se hace posible detectar la presencia de errores en la manipulación de datos. Debe indicar las tablas donde se colocarán los demás datos (sección de *Datos Calculados*), para los cuales no se hace el cálculo en esta sección.

Ponderación:

Contenido: 60 %

Estructura: 40 %

a Descripción del cálculo

b Ecuación y número de la misma

c Variables y unidades

d Datos por utilizar en la ecuación

e Sustitución de las variables

f Resultado del cálculo

g Colocar en qué tabla se encuentran los valores determinados

h Orden lógico

Análisis de Error

En esta sección se debe hacer el cálculo numérico y estadístico de los posibles errores cometidos. Entre estos cálculos pueden estar las incertezas de los datos (debidas a los aparatos) y además la eliminación de datos, errores porcentuales sobre bases teóricas, error relativo, error absoluto, desviación de los datos con respecto a la media, etc.

Ponderación:

Contenido: 60 %

Estructura: 40 %

a Descripción del cálculo

b Ecuación y número de la misma

c Variables y unidades

d Datos a ser utilizados en la ecuación

e Sustitución de las variables

f Resultados del cálculo

g Colocar la tabla donde se encuentran los resultados

h Orden lógico

Datos Calculados

No debe colocar aquí sus datos originales. Contiene las tablas con los datos intermedios y finales (calculados posteriormente en su informe) para obtener los resultados de todas las corridas. Estas tablas deberán nombrarse y numeradas correlativamente.

Ponderación:

Contenido: 60 %

Estructura: 40 %

a Nombre y número de la tabla

b Nombres y unidades

c Fuente de la tabla

d Presentación y distribución de la información

Bibliografía

La bibliografía son libros que se consultan para poder explicar con la teoría los fundamentos de los experimentos realizados. Se recomienda consultar los temas y hacer la bibliografía, para poder realizar las referencias necesarias colocando número de referencia y página).

En esta sección deben colocarse las referencias literarias consultadas que se hacen a lo largo del informe. Deberán citarse como mínimo 3 referencias bibliográficas (ni el instructivo ni los apuntes de clase magistral se consideran referencias bibliográficas).

Ponderación:

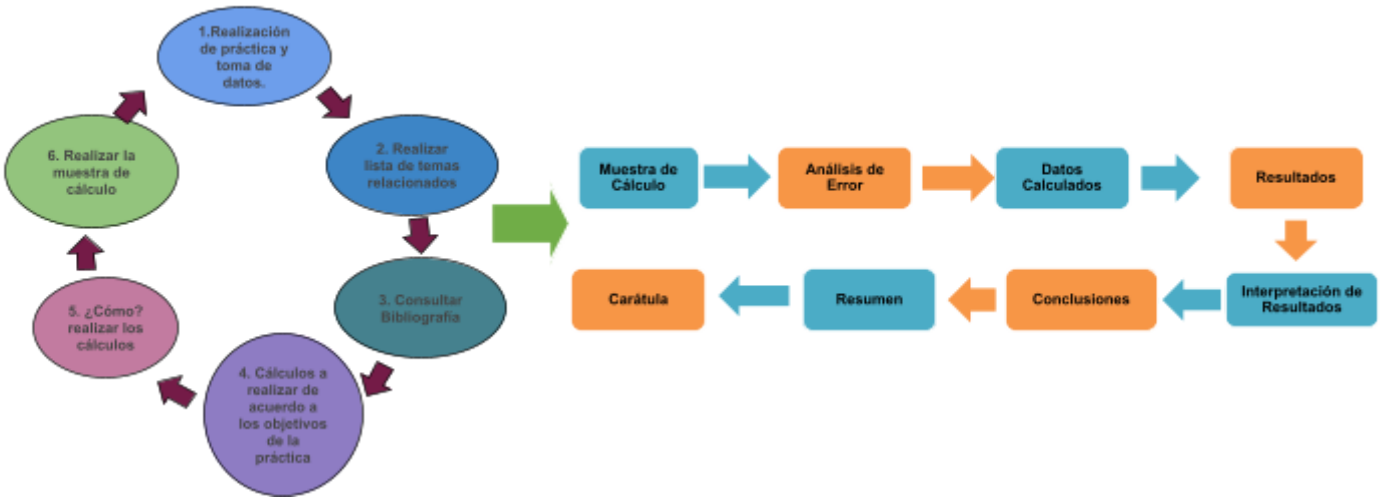
Contenido: 60 %

Estructura: 40 %

a Orden alfabético por autor

b *Formato Normas APA*

Figura 1 **Actividades a realizar en el informe**



RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE INFORMES

Los informes parciales se entregarán al inicio de la siguiente práctica. **No se aceptarán entregas tarde ni se recibirán entregas por otro medio que no sea el estipulado por el departamento.** Éstos se calificarán por medio de la utilización de una rúbrica que contendrá los aspectos necesarios a evaluar en cada sección, ésta se colocará en la UEDi por lo que **el estudiante podrá verificar los aspectos específicos que debe contener el informe.** El instructor tendrá que proporcionar notas previo a la entrega del siguiente informe, además darán la revisión en el horario de consultas establecido por cada instructor dentro del departamento de química básica. **En caso no asista el día asignado para la revisión sin previa excusa válida, perderá automáticamente este derecho y no podrá solicitar NINGÚN TIPO DE REVISIÓN, al final del curso.**

Las notas se llevarán por medio de UEDi, por lo que el estudiante debe ingresar en la sección de calificaciones para visualizar las notas acumuladas.

Presentación del Informe Parcial

Deberán presentarse en hojas de papel bond blanco, tamaño carta, engrapadas y **con agujeros, sin folder y sin gancho**. Cada una de las secciones descritas anteriormente, deben ir identificadas, y en el orden establecido **iniciando cada sección en una nueva página**. ***Debe utilizar los dos lados de la hoja para imprimir el contenido del informe parcial —impresión a doble cara—*** *Sin incluir la hoja de la carátula.* **Todas las partes del informe deben estar escritas a computadora (interlineado 1,5 líneas)** con fuente ***Arial*** y con un tamaño de ***12 puntos***. Las páginas deberán de estar numeradas en la parte inferior derecha. Se deben numerar las ecuaciones entre paréntesis con números arábigos. *También deberá numerar y titular las tablas, indicar las unidades y dimensiones (trabajar en unidades del Sistema Internacional siempre que se especifique).*

Es muy importante presentar el informe con buena ortografía, ya que, por cada 5 faltas, se descontará *1 punto* sobre la nota total del informe. ***Las palabras que llevan tilde, la llevan estén escritas en mayúsculas o MINÚSCULAS.***

Nota: Si se encuentran informes similares o parecidos, se anularán ambos, no importando que sean de diferentes secciones de laboratorio.

En la primera hoja del informe debe ir la carátula con el formato especificado. En la segunda hoja la sección que corresponda y a partir de esta la impresión a doble cara.

Formato de la carátula del Informe de Laboratorio.

Apoyo al estudiante en las actividades de laboratorio

Como parte del apoyo que el departamento de química básica brinda al estudiante que cursa química general Uno, se encuentra la actividad de Trabajo dirigido. Esta actividad consiste en brindar apoyo al estudiante en todas las actividades. Esta actividad debe aprovecharla el estudiante planteando dudas para que puedan ser resueltas por el profesor encargado.

Kit de seguridad (obligatorio)

Para realizar su práctica el estudiante debe llevar lo siguiente:

- 2 Mascarilla desechable para gases y/o vapores 3M (8246,8247, 8515 o 8577)
- 1 rollo de papel mayordomo.
- Paño Absorbente Scotch-Brite

Especificaciones para la imprimir el instructivo (Obligatorio)

El estudiante deberá imprimir el instructivo a partir de la página 21 hasta la última página que contenga este instructivo. Para cada práctica el estudiante llevará impreso el instructivo desde la página 21 e irá agregando las páginas de la práctica a realizar ese día. Las páginas con la imagen de una tijera son las que deberá entregar en cada actividad.

Es obligatorio que cada estudiante lleve el instructivo impreso con la información que corresponda para poder ingresar a realizar la práctica.

Calendario de Actividades Del Laboratorio de Química General 1.

Ver el siguiente link: C- 1S2026

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS
ÁREA DE QUÍMICA GENERAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS

ÁREA DE QUÍMICA GENERAL

SEGUNDO SEMESTRE 2026

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Laboratorio Química General 1

NOMBRE:_____ **SECCIÓN:**_____

RA:_____ **INSTRUCTOR:** _____

PRÁCTICA 1

CONCEPTOS BÁSICOS PARA REALIZAR MEDICIONES

NOTA: RECUERDE TRAER SU KIT DE SEGURIDAD

Objetivos

Objetivo General

Realizar mediciones de masa y volumen de diferentes sólidos aplicando técnicas de manipulación de instrumentos para determinar la densidad y su exactitud.

Objetivos Específicos

1 Realizar mediciones directas e indirectas para obtener propiedades de sólidos regulares.

2 Medir masa y volumen a sólidos para determinar la densidad evaluando la exactitud.

MATERIAL Y EQUIPO

Balanza analítica
1 Probeta de 25 mL
2 Probetas de 50 mL
2 Vidrios de reloj
Vernier

REACTIVOS

Monedas

METODOLOGÍA

Procedimiento: Masa y volumen de un sólido regular

1. Coloque el vidrio de reloj limpio y seco en la balanza. Anote su masa. Anote los datos colocando el número correcto de cifras significativas de acuerdo a la incertidumbre del instrumento.

2. Coloque el vidrio de reloj con una de las monedas. Anote el dato.

3. Agregue 10 mL de agua desmineralizada a una probeta de 25 mL o de 50 mL, según lo indicado en la tabla 5.

4. Agregue las monedas a la probeta con agua, adicionando las monedas una a una.

5. Mida el volumen de agua en la probeta después de colocar las monedas. Anote el dato

6. Mida el diámetro y espesor de la moneda utilizando el vernier.

7. Realice el procedimiento dos veces más.

Tabla 5. **Probeta requerida según el tipo y valor de moneda**

<table>
<tr><th>Moneda</th><th>Valor</th><th>Probeta</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Quetzal (Q)</td><td>0,01 (Actual)</td><td>25 mL</td></tr>
<tr><td>0,01 (1974-1995)</td><td rowspan="6">50 mL</td></tr>
<tr><td>0,05</td></tr>
<tr><td>0,10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dólar ($)</td><td>0,01</td></tr>
<tr><td>0,05</td></tr>
<tr><td>0,10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Euro (€)</td><td>0,01</td><td>25 mL</td></tr>
<tr><td>0,02</td><td rowspan="3">50 mL</td></tr>
<tr><td>0,10</td></tr>
<tr><td>COP ($)</td><td>200</td></tr>
</table>

Enlaces de apoyo

Uso correcto de la balanza

Uso correcto de la probeta y lectura del menisco

Instrumentos de laboratorio y especificaciones generales

Preguntas a investigar y estudiar para el examen corto e informe inmediato

1. ¿Cómo se mide correctamente un volumen?¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta?
2. ¿Qué indican las cifras significativas?¿A qué valores se aplican las cifras significativas?¿Cuáles son las reglas de las cifras significativas en las operaciones?
3. ¿Cuáles son los tres observables realmente fundamentales?¿Cuáles pertenecen a los fundamentales históricamente, pero no lo son? ¿Qué tipo de observable es la densidad?¿Cuáles son las unidades de la densidad en el sistema internacional?
4. ¿La densidad de un sólido regular como una esfera o un cubo se puede hallar por un método directo o indirecto?¿Y la densidad de un sólido irregular?
5. ¿Cuándo un sólido no está perfectamente sumergido dentro de un líquido, el cálculo de su densidad se verá afectado al realizarlo por el principio de arquímedes?
6. ¿De qué propiedades depende la densidad de un líquido? ¿Y de un sólido? ¿Y de un gas?
7. ¿Cuál es la diferencia entre masa, peso y cantidad de sustancia?
8. ¿Cuáles son los pasos correctos para medir la masa en la balanza analítica?
9. ¿Cómo afecta la presencia de burbujas en una medición de volumen?
10. ¿Qué factores pueden contribuir al error experimental al determinar la densidad?

a

NOTA
Es indispensable llegar a la zona mínima para que la nota de laboratorio tenga validez en el sistema de ingeniería.

Hoja De Datos Originales

Nombre	Registro académico	
Fecha	Sección	Mesa

PRÁCTICA No. 1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA REALIZAR MEDICIONES

Temperatura (°C): _____

Tabla 1 *Masa y volumen de* _____. (1,00 pts.)

Repetición	Masa de vidrio de reloj m_{vidrio} (g) ± g	Masa total (vidrio de reloj + moneda) m_{total} (g) ± g	Volumen inicial $V_{inicial}$ (ml) ± ml	Volumen final V_{final} (ml) ± ml
1				
2				
3				

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2 *Espesor y diámetro de* _____. (1,00 pts.)

Repetición	Espesor de la moneda h_{moneda} (mm) ± mm	Diámetro de la moneda $\varnothing_{moneda}$ (mm) ± mm
1		
2		
3		

Fuente: Elaboración propia, 2026

$\rho_{referencia}$ _____

Observaciones (0,50 pts.)

_____

_____

_____

_____

PRÁCTICA 2

CALIBRACIÓN DE MATERIAL VOLUMÉTRICO

NOTA: RECUERDE TRAER SU KIT DE SEGURIDAD

OBJETIVOS

Objetivo General

Calibrar instrumentos volumétricos para determinar el volumen corregido a la temperatura de fabricación del instrumento con su exactitud.

Objetivos Específicos

1. Realizar mediciones de masa y volumen para determinar el volumen corregido del instrumento a la temperatura de fabricación.
2. Realizar repeticiones de las mediciones de masa y volumen para determinar la precisión del volumen corregido a la temperatura de fabricación de los instrumentos volumétricos.
3. Comparar la incertidumbre relativa de cuatro instrumentos para identificar el más preciso.
4. Determinar el error relativo porcentual del volumen corregido comparado con el volumen nominal para determinar su exactitud.

MATERIAL Y EQUIPO

Balanza analítica
1 Probeta de 25 mL
1 Balón aforado de 25 mL
1 Pipeta volumétrica 25 mL
1 Bureta de 25 mL
1 Succionador tipo lápiz
2 Frascos
2 Pisetas
4 Beaker 50 mL

REACTIVOS

Agua

METODOLOGÍA

Lave y seque toda la cristalería a utilizar, las buretas y las pipetas no se secan.

Procedimiento: Toma de masa de frascos

1 Tome en cuenta todos los aspectos aprendidos en la práctica uno, con respecto al uso de la balanza.

2 Verifique que los frascos estén limpios y secos. De lo contrario lavarlos y secarlos.

3 Rotular los frascos para no intercambiarlos y evitar errores.

4 Medir la masa de cada frasco con su tapa y anotar los datos en su hoja de datos originales.

Procedimiento: Calibración de una Bureta

1 Anotar el volumen nominal.

2 Eliminar la burbuja de aire formada bajo la válvula de teflón tal como lo vió en el video del uso de la bureta.

3 Agregar agua hasta la marca de cero. Vaciar la bureta lentamente, tocando con la punta de la bureta, la pared interna del frasco. Repetir tres veces más.

4 Medir la masa total.

5 Anotar la temperatura del laboratorio.

Procedimiento: Calibración de una probeta

1 Anotar el volumen nominal.

2 Medir la masa de la probeta limpia y seca y anotar su capacidad.

3 Llenar de agua hasta la capacidad nominal de la probeta (la parte inferior del menisco debe ser tangente a la marca de la medición), comprobar que no existan burbujas de aire en el interior y que el exterior esté seco y volver a tomar la masa.

4 Medir la masa total, probeta más agua hasta el volumen nominal.

5 Medir la temperatura del laboratorio.

6 Vaciar la probeta y repetir el procedimiento hasta tener cuatro valores.

Procedimiento: Calibración de una pipeta

1 Verifique si la pipeta en su mesa es serológica o volumétrica y anotar el volumen nominal.

2 Llenarla de agua hasta la marca de aforo.

3 Vaciar la pipeta lentamente, tocando con la punta de la pipeta la pared interna del frasco.

4 Medir la temperatura del laboratorio.

5 Repetir tres veces más con la misma pipeta.

Procedimiento: Calibración de un balón aforado

1 Anotar el volumen nominal.

2 Medir la masa del balón aforado limpio y seco y anotar su capacidad.

3 Llenar de agua hasta la capacidad nominal del balón (la parte inferior del menisco debe ser tangente a la marca de la medición), comprobar que no existan burbujas de aire en el interior y que el exterior esté seco y volver a tomar la masa.

4 Medir la masa total, balón más agua hasta el volumen nominal.

5 Medir la temperatura del laboratorio.

6 Vaciar el balón aforado y repetir el procedimiento hasta tener cuatro valores.

Tabla 5 Volumen ocupado por 1,000 g de agua a diferentes temperaturas.

Temperatura trabajada °C	Volumen, mL a temperatura trabajada ° C	Volumen, mL Corregido a 20°C
15	1,0019	1,0020
16	1,0021	1,0022
17	1,0022	1,0023
18	1,0024	1,0025
19	1,0026	1,0026
20	**1,0028**	**1,0028**
21	1,0030	1,0030
22	1,0033	1,0032
23	1,0035	1,0034
24	1,0037	1,0036
25	1,0040	1,0037
26	1,0043	1,0038
27	1,0046	1,0039
28	1,0049	1,0040
29	1,0052	1,0041
30	1,0055	1,0042

Fuente: Martínez, J; Narros, A; de la Fuente, M; Pozas, F; Díaz, V. (2006) Thomson.

Enlaces de apoyo

Uso correcto de la balanza

Uso correcto de la bureta

Uso de la pipeta

Preguntas a investigar y estudiar para el examen corto

1. ¿Qué es la calibración de un instrumento?
2. ¿La temperatura ambiente afecta la toma de datos?
3. ¿Cuál es la diferencia entre precisión y exactitud?
4. ¿Las gotas que quedan fuera del recipiente afectan a la medición de masa?
5. ¿Qué tipo de errores existen a la hora de tomar mediciones?
6. ¿Por qué se realiza una corrección de volumen?
7. ¿Cómo afecta la presencia de burbujas en una medición de volumen?
8. ¿Se puede utilizar cualquier instrumento para medir volúmenes?¿Qué características deben tener los instrumentos para medir volumen?
9. ¿Qué tipo de cristalería existe dentro del laboratorio?
10. ¿Qué utilidad tiene calcular la incertidumbre relativa a la hora de calibrar instrumentos?

Hoja De Datos Originales

Nombre: _____ RA: _____

Fecha:_____ Mesa:_____ Sección: _____

PRÁCTICA No. 2 CALIBRACIÓN DE MATERIAL VOLUMÉTRICO

Temperatura (°C):_____

Incertidumbres y cifras significativas

Tabla 1 Información impresa en el instrumento. (1,0 puntos.)

Instrumento	Tolerancia	Temperatura de fabricación	Clase	Escala mínima	Incertidumbre absoluta

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2 Información del agua contenida en _____. (1,0 puntos.)

Repetición	Volumen nominal (mL)	Masa de frasco/instrumento vacío m_V(g) ± g	Masa total (frasco/instrumento + agua) m_T(g) ± g
1			
2			
3			

Fuente: Elaboración Propia, 2026

Observaciones (0,5 puntos)

_____

_____

_____

_____

PRÁCTICA 3

SEPARACIÓN DEL ETANOL DE UNA BEBIDA COMERCIAL POR DESTILACIÓN SIMPLE

NOTA: TRAER HIELO

OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar la concentración del etanol obtenido por destilación simple de una bebida alcohólica, a partir de su gravedad específica, utilizando tablas de referencia para cuantificar el volumen de etanol y su exactitud.

Objetivos Específicos

1. Medir la masa y el volumen, a 15,56 °C, de agua desmineralizada y del destilado recuperado para determinar ambas densidades.
2. Determinar la gravedad específica del destilado para establecer la concentración en porcentaje en volumen y en grados Gay-Lussac.
3. Obtener el volumen de etanol a partir de la concentración experimental, utilizando información de la etiqueta de la bebida alcohólica para determinar su exactitud.

Material y Equipo

2 Soporte universal

1 Balón de destilación

1 Erlenmeyer de 250 mL

1 Tapón de hule

2 Termómetros

1 Condensador de espiral

2 Pinzas metálicas

1 Piseta

1 Probeta de 50mL

2 Beaker de 500 mL

2 Beaker de 50 mL

1 Beaker de 100 mL

1 Probeta de 25 mL

1 Mechero meker

1 Rejilla de asbesto

1 Anillo metálico

Reactivos

Agua desmineralizada

Solución alcohólica

METODOLOGÍA

Procedimiento: Armado del equipo de destilación simple

1 Coloque dos soportes universales en la mesa de trabajo, asegurando su estabilidad

2 Coloque el mechero meker sobre la base del soporte universal.

3 Coloque el anillo metálico al soporte universal ajustando la altura de manera que la llama quede alineada y a una distancia adecuada.

4 Sobre el anillo metálico coloque una rejilla de asbesto de manera que quede centrada.

5 Instale una pinza metálica en el soporte principal para sostener el balón de destilación.

6 Coloque el balón de destilación sobre la rejilla de asbesto apoyada en el anillo metálico.

7 Inserte el termómetro en el tapón de hule, asegurando que el bulbo del termómetro quede a la altura de la salida de vapores hacia el condensador.

8 Conecte el condensador de serpentín al brazo lateral del cabezal de destilación, fijándolo con una pinza al segundo soporte universal para evitar movimientos durante la operación.

9 Prepare un balde con agua y agregarle hielo para el sistema de refrigeración.

10 Para el sistema de refrigeración se utiliza agua a contracorriente; asegúrese que la manguera esté colocada correctamente, encienda la bomba de recirculación y verifique que en el condensador el flujo de agua circule de abajo hacia arriba.

11 Coloque un matraz Erlenmeyer limpio y seco en la salida del condensador para la recolección del destilado.

Procedimiento: Destilación de una bebida alcohólica

1 Verifique que todas las uniones del sistema se encuentren correctamente ensambladas y alineadas antes de iniciar el procedimiento de destilación.

2 Mida 50 mL de la bebida alcohólica utilizando una probeta.

3 Vierta la muestra de la bebida alcohólica al balón de destilación.

4 Tape el balón de destilación y coloque papel parafilm para asegurar que el tapón no salga expulsado durante la destilación. Colocar el termómetro en el tapón de caucho.

5 Encienda el mechero tomando en cuenta las medidas de seguridad correspondientes para la manipulación del mismo y abra la válvula de entrada de aire aproximadamente en un 25%.

6 Coloque el mechero debajo del balón de destilación asegúrese que la llama se encuentre en contacto con la superficie del balón y destile hasta que la temperatura en el termómetro sea constante de 78°C.

7 Recupere el destilado en el Erlenmeyer. Anote observaciones antes y después del calentamiento.

8 Apague el mechero, la bomba y deje enfriar el sistema antes de desmontar y lavar el equipo de destilación.

9 Vierta el destilado en un beaker de 50 ml.

Procedimiento: Determinación de la densidad del destilado

10 Tare una probeta de 25 mL.

11 Introduzca al beaker del paso 9 un termómetro.

12 Coloque agua en dos beakers de 500 mL y agregue hielo.

13 Introduzca el beaker del paso 11 y la probeta de 25 mL, dentro de los beakers del paso 12.

14 Esperar a que la temperatura del destilado llegue a 15,56 °C.

15 Vierta el destilado contenido en el beaker de 50 mL, en la probeta de 25 mL y limpie las paredes del exterior del recipiente con un pedazo de papel absorbente.

16 Mida el volumen del destilado utilizando la probeta de 25 mL.

17 Mida la masa de la probeta con el destilado.

Procedimiento: Determinación de la densidad del agua desmineralizada

1 Mida la masa de la probeta de 25 mL y anote el dato.

2 En un beaker de 50 mL, coloque agua desmineralizada y un termómetro.

3 Coloque agua en dos beakers de 500 mL y agregue hielo.

4 Introduzca el beaker del paso 2 y la probeta de 25 mL, dentro de los beakers del paso 3.

5 Monitorear la temperatura hasta que descienda aproximadamente a 15,56 °C.

6 Vierta el agua desmineralizada contenida en el beaker de 50 mL, en la probeta de 25 mL hasta alcanzar el mismo volumen que el destilado obtenido y limpie las paredes del exterior del recipiente con un pedazo de papel absorbente.

7 Coloque la probeta sobre la balanza analítica y registre la masa total.

8 Limpie el material y ordene el espacio de trabajo.

Enlaces de apoyo

Cómo usar el mechero

Video Tutorial: Uso del mechero Meker

Preguntas a investigar y estudiar para el examen corto

1. ¿Cómo influye la temperatura en la densidad de los líquidos?
2. ¿Qué tipo de propiedad es la concentración de una solución?
3. ¿Qué significa una concentración expresada como porcentaje en volumen?
4. ¿Qué tipos de destilación hay y en qué caso se utiliza cada tipo?
5. ¿Qué posibles errores sistemáticos o aleatorios podrían surgir durante la medición del volumen con la probeta?
6. ¿Por qué es necesario realizar las mediciones a la temperatura establecida?
7. ¿Por qué no es posible obtener etanol puro mediante la destilación de una solución etanol-agua? ¿Qué es un azeótropo?
8. ¿Qué factores pueden disminuir la exactitud del método de separación?
9. ¿Por qué se realiza la circulación de fluido en contracorriente durante el proceso?
10. ¿Cómo influye la velocidad de destilación en la calidad del destilado?